Cuadro de operacionalización de variables

Actividad portuaria e ingresos de terminales concesionados en el Perú durante 2014-2026

Unidad de observación: operador-mes. APM Callao, DP World Callao y Paita, enero de 2014 a julio de 2026 (453 registros en niveles y 450 en diferencias).

Variables de origen

Variable	Definición operacional	Medición o transformación	Unidad / frecuencia	Fuente	Función en el estudio
Ingresos totales (rev)	Facturación mensual agregada reportada por cada concesionario.	Monto original conservado en moneda reportada, con trazabilidad de hoja y celda.	Soles o USD; mensual	OSITRAN	Base del ingreso homogeneizado.
Contenedores (teu)	Volumen mensual de contenedores atendidos.	Registro de TEU por operador y mes.	TEU; mensual	OSITRAN	Explicativa de actividad principal.
Naves atendidas (naves)	Número mensual de buques atendidos por cada terminal.	Conteo registrado en las hojas de cada concesionario.	Número de naves; mensual	OSITRAN	Explicativa operativa principal.
Carga total (ton)	Tonelaje mensual movilizado en cada terminal.	Valor de toneladas reportadas por concesionario.	Toneladas; mensual	OSITRAN	Caracterización de operaciones; fuera de regresión principal.
Carga contenedorizada (ton_cont)	Tonelaje mensual de carga contenedorizada.	Valor identificado como carga contenedorizada en la hoja correspondiente.	Toneladas; mensual	OSITRAN	Composición de carga; fuera de regresión principal.
Ingresos estándar (rev_estandar)	Partida de servicios estándar reportada por terminal.	Valor disponible en APM y DP World; sin categoría equivalente en Paita.	USD según registro; mensual	OSITRAN	Composición de ingresos, análisis descriptivo.
Tipo de cambio (E_t)	Promedio mensual del tipo de cambio interbancario.	Serie PN01207PM utilizada para ingresos de Paita previos a enero de 2021.	Soles por USD; mensual	BCRP	Homogeneización a dólares.
IPC de Lima (IPC_t)	Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana.	Serie PN38705PM con base diciembre 2021 igual a 100.	Índice; mensual	BCRP	Sensibilidad en moneda constante.

Variables construidas y controles

Variable	Definición operacional	Medición o transformación	Unidad / frecuencia	Fuente	Función en el estudio
Ingreso homogéneo en USD	Ingresos comparables expresados en dólares mensuales.	Para Paita anterior a enero 2021: rev/E_t; demás registros: ingreso publicado.	USD nominales; mensual	OSITRAN y BCRP	Base de la variable dependiente.

Variable	Definición operacional	Medición o transformación	Unidad / frecuencia	Fuente	Función en el estudio
Crecimiento ingreso	Variación mensual logarítmica del ingreso homogéneo.	Delta ln R_it = ln(USD_it) - ln(USD_i,t-1) para meses consecutivos.	Diferencia log; mensual	Elaboración propia	Variable dependiente econométrica.
Crecimiento TEU	Variación mensual logarítmica del tráfico de contenedores.	Delta ln TEU_it = ln(TEU_it) - ln(TEU_i,t-1).	Diferencia log; mensual	Elaboración propia	Explicativa con coeficiente beta_i.
Crecimiento naves	Variación mensual logarítmica de naves atendidas.	Delta ln Naves_it = ln(Naves_it) - ln(Naves_i,t-1).	Diferencia log; mensual	Elaboración propia	Explicativa con coeficiente theta_i.
Operador (alpha_i)	Identidad de APM, DP World y Paita.	Variable categórica constante por terminal.	Indicador categórico; mensual	OSITRAN	Efectos fijos por operador.
Fecha (lambda_t)	Identificador compartido del calendario de observación.	Mes y año con una categoría por fecha.	Indicador temporal; mensual	Construcción del panel	Efectos fijos por fecha.
Periodo comercial Chancay (post)	Meses posteriores al inicio comercial definido en el estudio.	1 desde junio 2025; 0 antes, para todos los terminales.	Dicotómica; mensual	Cronología del manuscrito	Base de las interacciones del Callao.
Post por APM	Interacción comercial específica de APM frente a Paita.	Indicador APM multiplicado por post.	Interacción; mensual	Elaboración propia	Regresor delta_A en la ecuación principal.
Post por DP World	Interacción comercial específica de DP World frente a Paita.	Indicador DP World multiplicado por post.	Interacción; mensual	Elaboración propia	Regresor delta_D en la ecuación principal.
Ingreso real en soles	Ingreso en soles de poder adquisitivo de diciembre 2021.	Ingreso USD por E_t, multiplicado por 100/IPC_t.	Soles constantes; mensual	OSITRAN y BCRP	Comprobación de sensibilidad.
Expansión DP World y tendencias	Indicadores de controles utilizados solo en contrastes.	Expansión DPW desde junio 2024; tendencias de APM y DPW en especificación alternativa.	Dicotómicas e interacciones	Diseño de sensibilidad	Pruebas complementarias, no modelo principal.

Especificación principal

$$\Delta \ln R_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_i \Delta \ln TEU_{it} + \theta_i \Delta \ln Naves_{it} + \delta_A (APM_i \times Chancay_t) + \delta_D (DPW_i \times Chancay_t) + \varepsilon_{it}.$$

Las transformaciones logarítmicas se efectúan sobre valores positivos y meses consecutivos. Los ingresos de Paita previos a enero de 2021 se expresan en dólares antes de calcular tasas; las variables de toneladas y servicios estándar se conservan para descripción, no como regresores principales.

Fuentes: OSITRAN, series estadísticas portuarias; BCRP, series PN01207PM y PN38705PM; manuscrito final, Materiales y métodos y Anexo A.